Christian González Pérez

Ingeniero aeroespacial | Simulación, control y software científico

Ponferrada, España | christian.gonzalez.perez@pm.me
github.com/ChristianGonper | linkedin.com/in/christiangonzalezperez

Perfil

Ingeniero aeroespacial interesado en desarrollar herramientas de software para problemas de ingeniería, combinando simulación, control, software científico y aprendizaje automático. Experiencia académica y por proyectos en vehículos aéreos, meteorología y sistemas espaciales. Transformo necesidades técnicas en aplicaciones, desde la definición de requisitos hasta la integración y comprobación de resultados, con apoyo de agentes de desarrollo.

Formación

Grado en Ingeniería Aeroespacial 2022–2026

Universidad de León | Nota media: 9,17/10. Premio Extraordinario de Fin de Carrera, curso 2025–2026. Trabajo de fin de grado: control híbrido en cascada de un cuadricóptero mediante sustitución neuronal del lazo externo. Calificación: 9,5/10.

Microcredencial en Ingeniería Basada en Modelos 2026

Universidad de León | 5 ECTS. Modelado de sistemas con Capella.

Curso en Simuladores de Vuelo (Aviones) 2025–2026

Universidad de León | 130 horas, 6 ECTS. Vuelo visual e instrumental, navegación y planificación de vuelo.

Proyectos técnicos

Control neuronal de un cuadricóptero – Trabajo de fin de grado 2026

Repositorio | Proyecto y memoria

- Diseñé un simulador modular de dinámica 6DOF en Python para comparar controladores clásicos y redes MLP, GRU y LSTM en seguimiento de trayectorias.
- Definí la física y la arquitectura de control; diseñé experimentos y analicé datos de seguimiento, errores y telemetría para comparar el comportamiento de los controladores en trayectorias conocidas y no vistas.

SkyBrief – meteorología aeronáutica 2026

Repositorio

- Desarrollé una demostración académica para consultar METAR y TAF, mapas meteorológicos y perfiles de ruta para más de 700 aeropuertos europeos.
- Integré partes meteorológicos y episodios históricos ERA5 con indicadores de riesgos, mapas y perfiles de ruta.

Proyectos técnicos (continuación)

FireSat25 / ULEsat25 – misión CubeSat 2025–2026

- Participé en el diseño académico de una misión de observación de incendios como miembro de un equipo de cuatro personas dedicado a la gestión de datos a bordo (OBDH).
- El equipo propuso una arquitectura de ordenador de a bordo y realizó un demostrador cliente-servidor en Python para telemetría y telecomandos simulados.

Análisis de vibraciones de una hélice de dron 2026

Análisis modal y de respuesta armónica en ANSYS, con estudio de frecuencias, amortiguamiento y posprocesado de resultados en Python.

Liderazgo y otras actividades

Fundador y presidente, Club de Moda ULe 2024–2026

Fundé y dirigí una asociación universitaria de unos 15 miembros activos, coordinando al equipo, la programación de actividades y las relaciones con la universidad y colaboradores. Impulsé junto al equipo Campus Runway, un desfile que reunió a más de 10 modelos, cuatro negocios y alrededor de 50 asistentes. Desarrollé aplicaciones web interactivas para sus actividades.

Concursos y proyectos en equipo 2024–2026

- D.R.A.G.: proyecto conceptual de frenado aerodinámico pasivo para vehículos espaciales, uno de los ganadores del Concurso de Prototipos ULE 2026; trabajo en equipo con simulaciones preliminares.
- Segundo puesto con el equipo R.A.R. en EUDIS Defence Hackathon Spring 2026 Spain. Participación en NASA Space Apps Challenge León 2024.

Competencias e idiomas

Ingeniería y datos: dinámica de vuelo y control; análisis y visualización de datos; meteorología aeronáutica; ingeniería basada en modelos; análisis modal, vibraciones y CFD.
Herramientas: Python, PyTorch, MATLAB (cálculo simbólico, control y análisis de datos), ANSYS, GMAT, SaVoir, Capella, Git y GitHub.
Desarrollo web: aplicaciones con Astro y React, utilizando JavaScript, HTML y CSS.
Desarrollo con agentes de IA: desarrollo guiado por especificaciones (SDD) y requisitos, planificación y orquestación multiagente, revisión cruzada de soluciones y verificación de código y comportamiento.
Idiomas: español nativo; inglés de nivel alto, Cambridge B2 (2022).
Movilidad: disponibilidad para trasladarme dentro de España o al extranjero.